УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Теорема Чевы и площади

Связывать три отношения на сторонах треугольника с пересечением чевиан.

Что нужно знать

Отношения отрезков, площади при общей высоте.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Записать отношения

02 Сравнить произведение

03 Проверить порядок

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Пусть D, E, F лежат внутри сторон BC, CA, AB треугольника ABC. Прямые AD, BE, CF пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда (BD/DC)(CE/EA)(AF/FB)=1.

Докажем необходимость через площади. Если P — общая точка, то площади ABD и ACD относятся как BD:DC. Площади PBD и PCD относятся так же. Вычитая соответствующие меньшие площади из больших, получаем BD/DC = S(ABP)/S(ACP). Циклически получаем ещё два отношения; в произведении площади сокращаются.

Для обратного утверждения пересечём AD и BE в P, а CP со стороной AB в F′. Для F′ произведение равно единице по доказанному. Поэтому AF′/F′B = AF/FB. На отрезке AB точка с заданным положительным отношением единственна, значит, F′ = F.

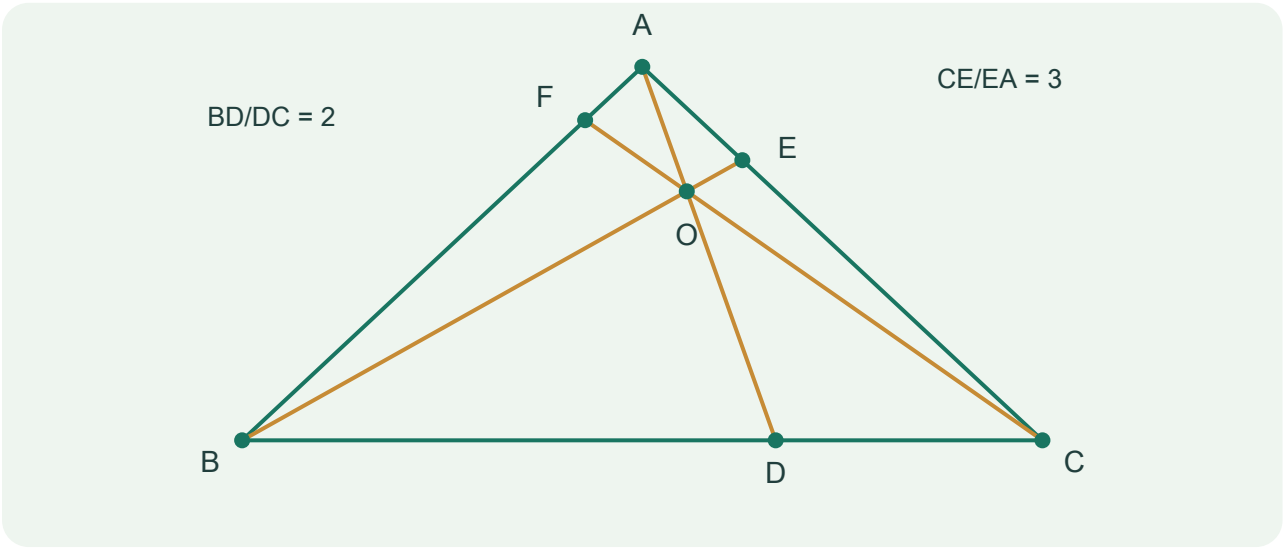


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Переворачивать можно все три дроби одновременно. Переворот только одной дроби меняет критерий.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Дано BD/DC = 2 и CE/EA = 3. При каком отношении AF/FB три чевианы пересекутся?

По Чеве 2·3·AF/FB=1, значит, AF/FB=1/6. Точка F находится в одной седьмой длины AB от A. На схеме отношения показаны в порядке обхода B→C→A→B.

Решите самостоятельно

55.1 / Разминка

Докажите, что три медианы пересекаются.

55.2 / На тот же метод

BD:DC=3:2, CE:EA=4:3. Найдите AF:FB для пересечения.

55.3 / Перенос идеи

BD/DC=2, CE/EA=1/2 и AF/FB=2. Есть ли общая точка?

55.4 / Контроль

P внутри ABC, S(ABP)=18, S(BCP)=12, S(CAP)=9. Прямая AP пересекает BC в D. Найдите BD/DC.

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

55.1 У середины отношение равно единице.

55.2 Перемножьте первые два отношения.

55.3 Проверьте весь продукт.

55.4 Используйте разность площадей в доказательстве.

Решения

55.1 / Разбор

Для трёх середин произведение 1·1·1=1. Обратная часть теоремы даёт пересечение.

55.2 / Разбор

Произведение первых двух равно 2. Следовательно, AF:FB=1:2.

55.3 / Разбор

Произведение равно 2, а не 1, поэтому общей точки нет.

55.4 / Разбор

BD/DC=S(ABP)/S(ACP)=18/9=2.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-05605 · Росатом · 2020 · № 6

02 З-05870 · Ломоносов · 2021 · № 6

03 З-02125 · Турнир городов · 2025 · № 6

04 З-01717 · ВсОШ · 2015 · № 11.3

05 З-05922 · Ломоносов · 2015 · № 6.1

06 З-05925 · Ломоносов · 2015 · № 6.4

07 З-01031 · ВсОШ · 2023 · № 10.8

08 З-01849 · Высшая проба · 2026 · № 11.5

09 З-05809 · Ломоносов · 2022 · № 5

10 З-02696 · Турнир городов · 2015 · № 2

11 З-05640 · Росатом · 2019 · № 5

12 З-00905 · ВсОШ · 2024 · № 6

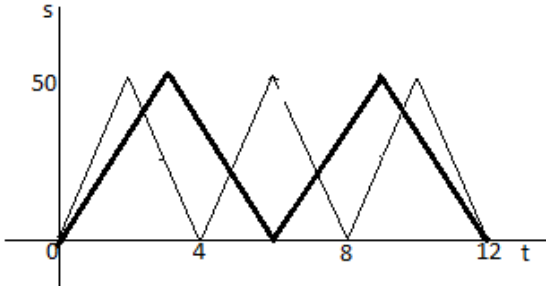
3-05605 · Росатом · 2020 · 11 · № 6

3-05605 Росатом 2020 11 № 6

6. В каком отношении $CE:CD$ точка E делит сторону CD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$, боковое ребро которой наклонено к основанию под углом 30^0, если известно, что площадь треугольника SBE минимально возможная?

Ответы и решения

1. Пусть $s_1(t), s_2(t)$ – расстояния до линии старта Пети и Кости соответственно в момент времени t. Графики этих функций изображены на рис.



Запишем аналитические выражения для $s_1(t), s_2(t)$:

$$s_1(t)=\frac{50}{\pi}\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)\right),\ s_2(t)=\frac{50}{\pi}\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi t}{3}\right)\right), t\ge 0$$

Моменты времени, когда пловцы находятся на одинаковом расстоянии от линии старта ($s=0$) определяются равенством:

$$s_1(t)=s_2(t)\to\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)=\cos\left(\frac{\pi t}{3}\right)\to\left[\begin{array}{l} t_k=12k, k=0,1,..\\ t_m=\frac{12m}{5}, m=0,1,..\end{array}\right.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05605

3-05621 Росатом 2020 11 № 2

если по мнению лектора их не более восьмидесяти.

2. На плоскости расположены четырехугольники, координаты $(x;y)$ вершин которых удовлетворяют уравнению $4x^2-4x\sin(x\pi+y)+1=0$. Найти минимально возможное значение площадей таких четырехугольников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05621

3-05623 Росатом 2020 11 № 4

4. Блоха Кузя может совершать прыжки из каждой вершины правильного тетраэдра $ABCD$ в три соседние вершины, причем выбор этих вершин случайный и равновозможный. Прыгать Кузя начала из вершины A и, совершив 2020 прыжков, опять оказалась в той же вершине. С какой вероятностью это могло произойти?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05623

З-05870 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 6

З-05870 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача 6. В остроугольном треугольнике ABC со стороной $AC = 1$ провели высоту BH, в треугольнике BHC — биссектрису CL, в треугольнике BLC — медиану BM. Прямая AL пересекает сторону BC в точке K, причём $\angle BHK = \angle MHC = 15°$. Найдите площадь четырёхугольника $KLHM$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05870

З-05876 Ломоносов 2021 9 № 5

Задача 5. На боковых сторонах AB и BC равнобедренного треугольника ABC отмечены такие точки M и N, что $AM = MN = NC$. На стороне AC выбраны такие точки P и Q, что $MQ \| BC$, $NP \| AB$. Известно, что $PQ = BM$. Найдите угол MQB.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05876

З-05888 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача № 6 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Ответ неверный только из-за арифметической ошибки	$\pm$	10
Недостаток обоснования равнобедренности треугольника ABC, возможно, сделана арифметическая ошибка	$\mp$	5
Замечание.		

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05888

З-06026 Ломоносов 2013 9 № 7

7. Точка P лежит внутри треугольника ABC. Её соединили со всеми вершинами треугольника, а также опустили перпендикуляры из неё на стороны, образовав 6 треугольников. Оказалось, что 4 из них равны. Всегда ли это означает, что треугольник равнобедренный?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06026

З-06028 Ломоносов 2013 9 № 9

9. На стороне AC остроугольного треугольника ABC взята точка M. Из точки M на стороны AB и BC опущены перпендикуляры MN и MP. Где должна находиться точка M, чтобы длина отрезка NP была минимальной?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06028

З-00447 Московская математическая олимпиада 2026 9 № 2

Задача 2. Дан остроугольный треугольник ABC. На его описанной окружности отмечена точка D, диаметрально противоположная вершине A. Точки X и Y на стороне BC таковы, что $BX = XD$ и $CY = YD$ (точка X лежит на отрезке BY). Докажите, что DA — биссектриса угла XDY.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00447

З-02125 · Турнир городов · 2025 · 11 · № 6

З-02120 Турнир городов 2025 11 № 1

1. На плоскости расположены круг и правильный 100-угольник, имеющие одинаковые площади. Какое наибольшее количество вершин 100-угольника может находиться внутри круга (не на границе)?

С. Дориченко, Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02120

З-02123 Турнир городов 2025 11 № 4

4. В трёхмерном координатном пространстве рассмотрим множество всевозможных кубов с целочисленными координатами вершин. Докажите, что в этом множестве существует такое бесконечное подмножество K, что любые два различных куба из K не имеют параллельных рёбер.

М. Малкин, М. Мееров

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02123

З-02125 Турнир городов 2025 11 № 6

6. Дан треугольник ABC. Пусть CL — его биссектриса, W — середина дуги BCA, а P — проекция ортоцентра на медиану, проведённую из вершины C. Окружность CPW пересекает прямую, проходящую через C и параллельную AB, в точке Q. Докажите, что $LC = LQ$.

А. Заславский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02125

З-02175 Турнир городов 2024 11 № 2

2. Точки P, Q лежат внутри окружности ω. Серединный перпендикуляр к отрезку PQ пересекает ω в точках A и D. Окружность с центром D, проходящая через P и Q, пересекает ω в точках B и C. Отрезок PQ лежит внутри треугольника ABC. Докажите, что $\angle ACP = \angle BCQ$.

А. Заславский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02175

Задачник **Официальный разбор**

3-01717 · ВсОШ · 2015 · 11 · № 11.3

3-01351 ВсОШ 2015 11 № 2 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

дому вертикальному прямоугольнику сопоставим любую из самых верхних отмеченных в нём клеток. Оценим, какому количеству прямоугольников может быть сопоставлена одна отмеченная клетка A; пусть её координаты $(0,0)$. Её содержат ab вертикальных прямоугольников.

Рассмотрим горизонтальную полосу из клеток, ординаты которых не меньше 1 и не больше a. Пусть B — отмеченная клетка в этой полосе с наименьшей неотрицательной абсциссой, а C — отмеченная клетка в этой полосе с наибольшей отрицательной абсциссой. Тогда между B и C расположено не более $b-1$ вертикалей, в противном случае в нашей полосе между этими клетками нашёлся бы горизонтальный прямоугольник без отмеченных клеток.

Рассмотрим теперь все $a\cdot(b-a)$ вертикальных прямоугольников, содержащих A и пересекающих хотя бы a горизонталей сверху от A. Каждый из них содержит B или C, за исключением тех, которые расположены строго между B и C; таковых по доказанному выше не более $(b-a)\cdot(b-a)$. Значит, хотя бы $a(b-a)-(b-a)^2=(2a-b)(b-a)$ прямоугольников, содержащих A, содержат также B или C, и A им не сопоставлена. Итого, клетка A сопоставлена не более, чем $ab-(2a-b)(b-a)=D$ вертикальным прямоугольникам.

Пусть теперь N — произвольное число. Положим $K=(a+b)N^2$ и рассмотрим произвольный квадрат $K\times K$; пусть в нём s отмеченных клеток. В этом квадрате расположено не меньше $(K-a)(K-b)$ вертикальных прямоугольников; каждому из них сопоставлена одна из s отмеченных клеток. По доказанному, получаем

$$s\geqslant\frac{(K-a)(K-b)}{D}>\frac{K(K-a-b)}{D}=\frac{(a+b)^2N^2(N^2-1)}{D}.$$

Разделив наш квадрат $K\times K$ на $(a+b)^2N^2$ квадратов размера $N\times N$, получаем, что в одном из них больше, чем $\frac{N^2-1}{D}$ отмеченных клеток; значит, их не меньше, чем $\frac{N^2-1}{D}+\frac{1}{D}=\frac{N^2}{D}$, что и требовалось доказать.

16

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01351

3-01717 ВсОШ 2015 11 № 11.3

11.3. Продолжения медиан AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекают его описанную окружность в точках A_0, B_0 и C_0 соответственно. Оказалось, что площади треугольников ABC_0, AB_0C и A_0BC равны. Докажите, что треугольник ABC равносторонний. (*А. Якубов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01717

З-05922 · Ломоносов · 2015 · 10–11 · № 6.1

З-05899 Ломоносов 2019 10–11 № 4

Задача № 4 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Одна арифметическая ошибка при полностью правильном решении	$\pm$	10
Арифметические ошибки при правильном ходе решения или найдено верно отношение площадей (отрезков) при задании найти отношение отрезков (площадей)	$\mp$	5
Замечание. Допускается решение с использованием теоремы Менелая (ее доказательство не требуется)		

Оригинал, стр. 45 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05899

З-05913 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, катет которого равен 6, а гипотенуза равна 10.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05913

З-05922 Ломоносов 2015 10–11 № 6.1

6.1. В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках L, O и M соответственно. Найдите площадь треугольника LOM, если площадь треугольника ABC равна 8. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05922

З-05923 Ломоносов 2015 10–11 № 6.2

6.2. В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках L, O и M соответственно. Найдите площадь треугольника LOM, если площадь треугольника ABC равна 2. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05923

З-05924 Ломоносов 2015 10–11 № 6.3

6.3. В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках L, O и M соответственно. Найдите площадь треугольника LOM, если площадь треугольника ABC равна 32. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05924

З-05925 · Ломоносов · 2015 · 10–11 · № 6.4

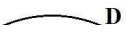
З-05925 Ломоносов 2015 10–11 № 6.4

6.4. В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках L, O и M соответственно. Найдите площадь треугольника LOM, если площадь треугольника ABC равна 20. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05925

З-05941 Ломоносов 2015 10–11 № 3

3. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали AC и DB перпендикулярны сторонам DC и AB соответственно. Из точки B проведён перпендикуляр на сторону AD, пересекающий AC в точке O. Найдите AO, если $AB=4$, $OC=6$.



Оригинал, стр. 31 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05941

З-05942 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наибольшее значение $x+y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} y \geq 1.$$

$$\begin{cases} y-\dfrac{x^2+y^2}{2} \geq 0, \\ \dfrac{}{x^2+y^2} _1 \end{cases}$$

Оригинал, стр. 32 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05942

З-05945 Ломоносов 2015 10–11 № 7

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 6, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\dfrac{1}{3}$?

Оригинал, стр. 33 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05945

З-05949 Ломоносов 2015 10–11 № 3

3. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали AC и DB перпендикулярны сторонам DC и AB соответственно. Из точки B проведён перпендикуляр на сторону AD, пересекающий AC в точке O. Найдите AO, если $AB=4$, $OC=6$.

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05949

З-05953 Ломоносов 2015 10–11 № 7

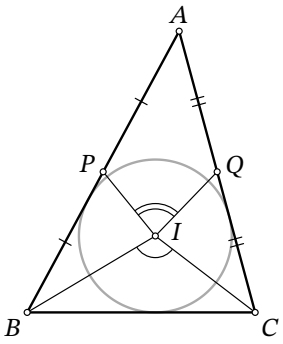
7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 6, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\dfrac{1}{3}$?

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05953

3-01031 · ВсОШ · 2023 · 10 · № 10.8

3-01000 ВсОШ 2023 10 № 10.8

Задача 10.8. Дан треугольник ABC. Пусть точка I — центр его вписанной окружности, а точки P и Q — середины сторон AB и AC соответственно. Оказалось, что $\angle PIQ + \angle BIC = 180°$. Найдите длину отрезка BC, если $AB = 20$ и $AC = 14$.



Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01000

3-01015 ВсОШ 2023 10 № 10.2

10.2. Дан бумажный треугольник, длины сторон которого равны 5 см, 12 см и 13 см. Можно ли разрезать его на несколько (больше одного) многоугольников, у каждого из которых площадь (измеренная в см^2) численно равна периметру (измеренному в см)?

(*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01015

3-01018 ВсОШ 2023 10 № 10.5

10.5. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BD и отмечена точка пересечения высот H. Серединный перпендикуляр к отрезку HD пересекает окружность, описанную около треугольника BCD, в точках P и Q. Докажите, что $\angle APB + \angle AQB = 180°$. (*М. Туревский, М. Дидин*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01018

3-01031 ВсОШ 2023 10 № 10.8

10.8. Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K. На стороне AB выбрана точка L так, что

12

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01031

3-01031 ВсОШ 2023 10 № 10.8 · продолжение

Региональный этап, 2022–2023 учебный год. Второй день

$AL = CK$. Отрезки AK и CL пересекаются в точке M. На продолжении отрезка AD за точку D отмечена точка N. Известно, что четырёхугольник $ALMN$ — вписанный. Докажите, что $\angle CNL = 90°$. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01031

3-01849 · Высшая проба · 2026 · 11 · № 11.5

3-01848 Высшая проба 2026 11 № 11.4

11.4. (*17*) Зафиксировано натуральное число $n \geqslant 4$. В пространстве выбрана система прямоугольных координат $Oxyz$ и размещён куб с ребром n, разбитый на кубики с ребром 1 (рёбра куба параллельны осям координат). Изначально в некоторых n кубиках записаны натуральные числа от 1 до n, каждое по одному разу. Назовём x-, y- или z-координатой кубика соответствующую координату его центра. За одно действие разрешается выбрать кубик, в котором записано число k, и в любой из пустых кубиков, соседних с выбранным кубиком по грани и имеющих хотя бы одну бóльшую координату, записать число $k+1$, а затем стереть число $k+1$ из кубика, в котором оно было записано ранее. При этом нельзя записывать число в кубик, если это число уже когда-то было в нём записано. Найдите наименьшее M, для которого можно гарантировать, что нельзя сделать больше M таких действий.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01848

3-01849 Высшая проба 2026 11 № 11.5

11.5. (*19*) На плоскости отмечено 800 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Докажите, что найдутся два несовпадающих треугольника с вершинами в отмеченных точках, отношение периметров которых отличается от 1 менее чем на $1/3800000$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01849

3-01871 Высшая проба 2025 11 № 11.3

Задача 11.3. (*15 баллов*) Дан шестиугольник $ABCDEF$, в котором $AF = CD$, $BC = EF$, $\angle A + \angle D = \angle B + \angle E = 180^\circ$. Докажите, что $2CF \geqslant AB + DE$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01871

3-01873 Высшая проба 2025 11 № 11.5

Задача 11.5. (*20 баллов*) Саша и Гоша поставили 2025 фишек в клетки доски 1000×1000 и по очереди ходят. Саша своим ходом может взять две фишки, стоящие в левом верхнем и правом нижнем углу некоторого клетчатого прямоугольника (со сторонами больше 1), и поместить их по одной в две другие угловые клетки того же прямоугольника. Гоша своим ходом может передвинуть любую фишку либо вправо вниз, либо влево вверх по диагонали на любое число клеток. Они заканчивают ходить, когда кто-то не может сделать ход. Могут ли они ходить бесконечно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01873

З-05809 · Ломоносов · 2022 · 10 · № 5

З-05724 Ломоносов 2025 10 № 2

Задача 2

В-1 Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке O. Прямая AO пересекает описанную окружность треугольника OBC в точках O и M. Найдите длину секущей OM, если $BC = 6$, $AB : AC = 3 : 1$, и $\angle BAC = 60^\circ$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05724

З-05740 Ломоносов 2023 10 № 3

Задача 3.

В-1 Найти площадь выпуклого многоугольника, координаты вершин которого суть решения системы уравнений:

$$\begin{cases} 2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0, \\ x^2 + y^2 = 9 - 2xy. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05740

З-05743 Ломоносов 2023 10 № 6

Задача 6.

В-1 В треугольнике ABC $\angle BAC = 36^\circ$, $BC = 10\sqrt{3}$, M — точка пересечения медиан, и $\angle BMC = 144^\circ$. Найдите длину медианы треугольника ABC, проведённой из вершины A.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05743

З-05746 Ломоносов 2023 10 № 3

Задача 3.

В-1 В треугольнике ABC длины сторон $AB = 84$, $AC = 98$. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Прямая BD, перпендикулярная прямой AO, пересекает сторону AC в точке D. Найдите CD.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05746

З-05806 Ломоносов 2022 10 № 2

Задача 2 (10 баллов)

В-1 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05806

З-05809 Ломоносов 2022 10 № 5

Задача 5 (10 баллов)

В-1 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 8. При необходимости округлите ответ до сотых.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05809

3-02696 · Турнир городов · 2015 · 11 · № 2

3-02588 Турнир городов 2017 11 № 2

2. Сфера касается 99 рёбер некоторой выпуклой 50-угольной пирамиды. Обязательно ли тогда она касается и 100-го ребра этой пирамиды?

М. Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02588

3-02591 Турнир городов 2017 11 № 5

5. Дан треугольник XBC. Различные точки A_H, A_I, A_M таковы, что X является ортоцентром треугольника A_HBC, центром вписанной окружности треугольника A_IBC и точкой пересечения медиан треугольника A_MBC. Докажите, что если A_HA_M и BC параллельны, то A_I — середина A_HA_M.

Е. Бакаев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02591

3-02642 Турнир городов 2016 11 № 2

2. На плоскости зафиксированы луч с вершиной A и точка P вне прямой, содержащей этот луч. На луче выбирают переменную точку K, затем на продолжении AK за точку K отмечают точку N так, что $NK = 1$, а на прямой PK отмечают точку M (отличную от K) так, что $NM = 1$. Докажите, что все прямые NM, полученные таким образом, касаются одной окружности.

Егор Бакаев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02642

3-02643 Турнир городов 2016 11 № 3

3. Прямоугольник $p \times q$, где p, q — натуральные взаимно простые числа, $p < q$, разбит на единичные квадратики. Из левого нижнего угла прямоугольника в его правый верхний угол проведена диагональ. Она отсекает треугольники от некоторых квадратиков. Найдите суммарный периметр всех этих треугольников.

Алексей Толпыго

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02643

3-02645 Турнир городов 2016 11 № 5

5. В выпуклой шестиугольной пирамиде длины одиннадцати ребер равны 1. Чему может быть равна длина двенадцатого ребра?

Михаил Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02645

3-02696 Турнир городов 2015 11 № 2

2. Треугольники ABC и ADE таковы, что E лежит на луче AB, а D лежит на луче AC. Оказалось, что биссектрисы BX и DY этих треугольников перпендикулярны. Докажите, что XY параллельно EC.

В. Мокин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02696

Задачник Официальный разбор

З-05640 · Росатом · 2019 · 9 · № 5

З-05577 Росатом 2020 9 № 5

5. Известно, что в трапецию с углом 30^0 при основании можно вписать окружность и около нее можно описать окружность. Найти отношение площади трапеции к площади, вписанного в нее круга. Найти отношение площади трапеции к площади, описанного около нее круга.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05577

З-05614 Росатом 2020 9 № 5

5. Две окружности касаются друг друга внешним образом в точке G. Первая окружность имеет радиус 4 и касается двух параллельных прямых. Вторая окружность имеет центр в точке O, касается одной из этих прямых, а общая касательная окружностей, проходящая через точку G, пересекает другую прямую в точке A. Прямая AO перпендикулярна параллельным прямым. Найти радиус второй окружности.

Ответы и решения

1. Предположим, что во время копки канавы одним рабочим, остальные рабочие не отдыхали, а продолжали копать траншею для следующих труб. Тогда к моменту времени, когда четвёртый рабочий закончил копку 50м, было прокопано $4 \cdot \frac{3}{4} \cdot 50 = 150$м

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05614

З-05640 Росатом 2019 9 № 5

Задача 5 Ответ: $17:18$

Гипотенуза AB прямоугольного треугольника ABC с катетами a и b, $a < b$ является стороной расположенного во вне прямоугольника $ABDE$, вторая сторона которого равна h. Биссектриса прямого угла пересекает сторону DE в точке M. В каком отношении точка M делит отрезок DE?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05640

З-00040 ВсОШ 2026 9 № 3.1

Задача 3.1. Два равносторонних треугольника с параллельными сторонами расположены так, как показано на рисунке. Оказалось, что расстояния между параллельными сторонами треугольников равны $\sqrt{3}$. Найдите разность периметров этих треугольников.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00040

З-00905 · ВсОШ · 2024 · 11 · № 6

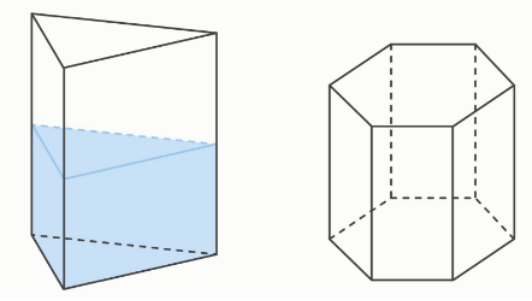
З-00868 ВсОШ 2025 11 № 11.7

11.7. Четырёхугольник $ABCD$, в котором нет параллельных сторон, вписан в окружность Ω. В треугольники DAB, ABC, BCD, CDA вписаны окружности $\omega_a, \omega_b, \omega_c, \omega_d$ соответственно. Проведены общие внешние касательные к окружностям ω_a и ω_b, ω_b и ω_c, ω_c и ω_d, ω_d и ω_a, не содержащие сторон четырёхугольника $ABCD$. Четырёхугольник, последовательные стороны которого лежат на четырёх проведённых прямых (именно в таком порядке), вписан в окружность Γ. Докажите, что прямые, соединяющие центры окружностей ω_a и ω_c, ω_b и ω_d, Ω и Γ, пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00868

З-00901 ВсОШ 2024 11 № 2

2. В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, находилась вода, причём её уровень составлял 30 сантиметров. Всю эту воду перелили в пустой сосуд, имеющий форму правильной шестиугольной призмы, сторона основания которой вдвое меньше стороны основания треугольной призмы.

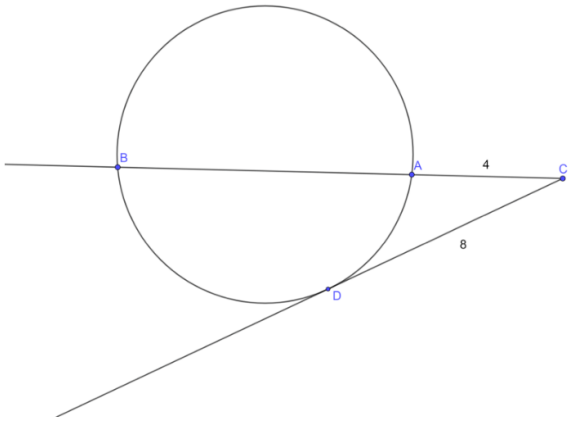


Чему равен уровень воды теперь? Ответ выразите в сантиметрах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00901

З-00905 ВсОШ 2024 11 № 6

6. Даны окружность ω радиуса 6 и точка C, лежащая вне её. Из точки C провели касательную, касающуюся ω в точке D, и секущую, пересекающую ω в точках A и B. Оказалось, что $CD = 8$ и $AC = 4$. Найдите площадь треугольника BCD.



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00905

Задачник **Официальный разбор** **Полный оригинал**